

INESTABILIDADES DE RAYLEIGH-TAYLOR EN MAGNETOHIDRODINÁMICA

Santiago Andrés Acosta Díaz
Dep. Física, Universidad Nacional de Colombia

saacostad@unal.edu.co

Inestabilidades de Rayleigh-Taylor en HD

Las inestabilidades de Rayleigh-Taylor (iRT) son fenómenos que ocurren cuando un sistema con dos fluidos de diferentes densidades, sujetos a influencias gravitatorias (o bajo algún campo potencial que actúe sobre ellos), son dispuestos de manera tal que el más pesado (ρ_h) se posa sobre el liviano (ρ_l), volviendo el sistema inestable bajo perturbaciones, sobre todo en o cerca a la interfase. [1] El estudio de este fenómeno empieza en 1883 con Rayleigh, y es seguido en los 50's con Taylor, y es explicada de manera simplificada por Chandrasekha. [2] En ellos, se utilizan las ecuaciones de Euler para líquidos sin viscosidad

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \rho &= 0 \\ \rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} &= -\nabla p + \rho \vec{g}\end{aligned}$$

En el estado en equilibrio, la velocidad inicial es $\vec{v}_0 = 0$, por lo que las ecuaciones anteriores se simplifican a

$$\frac{\partial p_0}{\partial z} = -g\rho(z); \quad \rho(t) = \rho(z).$$

Para crecer la inestabilidad, se agregan perturbaciones $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}'$, $\rho = \rho_0 + \delta\rho$, $p = p_0 + \delta p$, a partir de las cuales se linealiza el sistema considerando que $\delta a \cdot \delta b = 0$ (el producto de las perturbaciones es 0). Ahora, se perturba el campo de las velocidades, específicamente la velocidad vertical v_z tal que

$$v_z(x, y, z; t) = W(z)e^{i(k_x x + k_y y) + \sigma t} \quad (1)$$

donde $k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$ es el número de onda de la perturbación y σ es la tasa de crecimiento de ella. Utilizando esta perturbación y las ecuaciones anteriores, se llega a

$$\frac{d}{dz} \left(\rho_0 \frac{dW}{dz} \right) - k^2 \rho_0 W = -\frac{gk^2}{\sigma^2} W \frac{d\rho_0}{dz}.$$

Como $d\rho_0/dz = 0$, $\forall z \neq 0$, tanto arriba como abajo tenemos la ecuación diferencial

$$\frac{d^2 W}{dz^2} - k^2 W = 0$$

cuyas soluciones son exponenciales y, para que la velocidad muera en infinito $v_z(z \rightarrow \infty)$, entonces se elije

$$\begin{aligned}W_l(z) &= C e^{kz} & z < 0 \\ W_h(z) &= C e^{-kz} & z > 0\end{aligned}$$

Ahora, la regla que realmente nos da cuenta de las inestabilidades viene al aplicar condiciones de frontera en $z = 0$ tal que $W_l(0) = W_h(0)$, así como una condición de presión continua en la interfase, que permite llegar a

$$\sigma_{HD} = \sqrt{gk \left(\frac{\rho_h - \rho_l}{\rho_h + \rho_l} \right)} = \sqrt{gkA}$$

con A el número de Atwood.

De esto anterior, lo que vemos es que si $\rho_l < \rho_h$, entonces $\sigma \in \mathbb{R}^+$ y por lo tanto el término $e^{\sigma t}$ en v_z explota, es decir, crece la inestabilidad. Mientras que si $\rho_l > \rho_h$, $\sigma \in \mathbb{C}$ y v_z oscila, siendo relativamente estable.

El anterior tratamiento sólo nos permite estudiar los primeros instantes del fenómeno, puesto que luego de empezar el crecimiento de la inestabilidad hay que considerar los términos no lineales de las ecuaciones de Navier-Stokes, lo que al final resulta en inestabilidades

de Kelvin-Helmoltz y el crecimiento de los dedos, como se puede ver en el estudio de [3], donde utilizando el método de integración convexa e inclusiones diferenciales prueban que el dedo principal crece de manera cuadrática en el tiempo.

Magnetohidrodinámica

Para poder atacar este problema desde la MHD, es necesario pasar de las ecuaciones de Euler/Navier-Stokes para HD a las ecuaciones de la MHD, que según [4] son

Conservación de masa

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0 \quad (2)$$

Conservación de momento

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho \vec{v}) + \nabla \cdot (\rho \vec{v} \vec{v} - \vec{B} \vec{B}) + \nabla \left(P + \frac{B^2}{2} \right) = \rho \vec{g} \quad (3)$$

donde, matemáticamente, las operaciones $\vec{a}\vec{a}$ representan productos tensoriales diádicos $\vec{a}\vec{b} = \vec{a}b_{ij} = a_i b_j$. En esta ecuación se mezcla la conservación del momento lineal y el momento magnético, tanto en las componentes de presión y tensión magnética. La intuición física de esta ecuación es:

- **Primer término:** nos da cuenta del flujo de masa por las velocidades totales.
- **Término de advección** $\rho \vec{v} \vec{v}$: el momento se transporta a través del movimiento de la masa.
- **Términos magnéticos** $-\nabla \cdot \vec{B} \vec{B} + \nabla \frac{B^2}{2}$: tensor de estrés de Maxwell, que da cuenta de la tensión y la presión magnética, íntimamente relacionado con las ondas de Alfvén.
- **Términos de presión térmica y gravedad:** los faltantes, cuya intuición es la usual.

Ecuación de inducción

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{v} \vec{B} - \vec{B} \vec{v}) = 0 \quad (4)$$

Esta ecuación da cuenta de cómo las líneas de campo magnético *se congelan* en el plasma según el teorema de congelamiento de flujo de Alfvén. [2]

Conservación de energía

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\left(E + P + \frac{B^2}{2} \right) \vec{v} - \vec{B} (\vec{v} \cdot \vec{B}) \right) = \rho \vec{g} \vec{v} \quad (5)$$

que básicamente nos dice cómo la presión térmica, presión magnética e inducción (así como el campo potencial externo) inyectan energía al sistema.

Inestabilidades de Rayleigh-Taylor en Magnetohidrodinámica

Ahora, si volvemos a considerar el mismo sistema anterior y la misma perturbación en (1), así como la linearización del sistema despreciando los términos cuadrados de las perturbaciones de las variables, pero utilizando ahora con las ecuaciones (2), (3), (4) y (5), se puede llegar a que el término de crecimiento de la inestabilidad es

$$\sigma_{MHD} = \sqrt{gkA - \frac{2B_0^2}{\mu_0(\rho_h + \rho_l)} k_x^2 k}$$

obteniendo un nuevo término a comparación del σ_{HD} . Ahora, definiendo nuevamente el *número de Atwood* $A = (\rho_h - \rho_l)/(\rho_h + \rho_l)$ y la *velocidad de Alfvén*

$$v_A^2 = \frac{B_0^2}{\mu_0(\rho_h + \rho_l)}$$

podemos reescribir

$$\sigma_{MHD} = \sqrt{gkA - 2v_A^2 k_x^2 k} \quad (6)$$

Caso 2-dimensional

En dos dimensiones, todas las perturbaciones que hagamos a la interface tendrán un número de onda $\vec{k} = k_x \hat{x}$, por lo tanto (6) se convierte a

$$\sigma_{MHD} = \sqrt{gkA - 2v_A^2 k^3}.$$

Ahora, recordando que el sistema sólo se estabiliza cuando $\sigma < 0$, podemos llegar a que (descomponiendo el término v_A)

$$B_c = \sqrt{\frac{\mu_0(\rho_l + \rho_h)AgL^2}{8\pi^2}}; \quad k_{min} = \frac{2\pi}{L}$$

donde k_{min} representa el modo de la perturbación más pequeño posible, por lo tanto, cualquier otro modo $k >$

k_{min} se ve afectado de igual forma. Es decir, si aplicamos un $B > B_c$, $\sigma < 0$ y por lo tanto se suprime la inestabilidad.

Físicamente, en 2 dimensiones necesitamos que la perturbación aparezca a lo largo de las líneas de campo magnético. Debido a (4), este movimiento se va a suprimir gracias a las ondas de Alfvén que serán más fuertes que la acción gravitatoria, estabilizando así el sistema.

Caso 3-dimensional

Campo magnético crítico

En el caso 3D, la perturbación (1) puede tener una componente tanto en x como en y . Si elegimos una de los modos de perturbación talque $\vec{k} = k_y \hat{y}$, con $k_x = 0$, entonces (6) se transforma a

$$\sigma_{MHD} = \sqrt{g k_y A}$$

que siempre es mayor a 0 (suponiendo, claro, que $\rho_h > \rho_l$). Es decir, el término magnético desaparece completamente, por lo que **los modos de perturbación perpendiculares a $\vec{B}$ no se pueden suprimir**, es decir, siempre y cuando nuestra perturbación v_z inicial tenga modos de Furier en $\hat{y}$, estos crecerán.

Crecimiento de dedos

Otro resultado interesante, aunque matemáticamente no pude encontrar el por qué, es el abultamiento del dedo y burbujas en dirección de las líneas de campo magnético. Esto seguramente se deba a efecto de la inducción del campo magnético, en donde combatirían dos efectos: el congelamiento de las l líneas en el fluido y la estabilización de las líneas de campo magnético. El esquema general sería el siguiente:

1. El fluido cargado se mueve advectivamente.
2. Con este movimiento las líneas de campo magnético se doblan en dirección del movimiento advectivo.
3. Las líneas de campo magnético buscan estabilizarse por efectos inductivos.
4. Es más barato energéticamente que haya advección en dirección del campo magnético para evitar la tensión magnética.

Como es más barato no tensionar las líneas de campo magnético que hacerlo, la advección ocurre a lo largo de las líneas preferiblemente, ensanchando el dedo y las burbujas en esta dirección.

1. ¿Cómo simular? [4]

Aquí se evaluará cómo simular este sistema en dos dimensiones, sobre todo, el esquema general y la teoría

detrás del *HLLD*. Los detalles y demás se encuentran en el código comentados.

Esquema general

Para crear el sistema, se empieza creando una grid bi-dimensional que guardará, en cada nodo, las variables físicas del sistema:

$$\rho, \quad \vec{v} = (v_x, v_y, v_z), \quad \vec{B} = (B_x, B_y, B_z), \quad E$$

las cuales son las que aparecen en el sistema de 4 ecuaciones de la MHD. Sin embargo, para poder solucionarlo numéricamente, hace falta linealizarlo y escribirlo de forma tal que sea computable numéricamente. La elección más usual es a través del vector de variables conservadas y sus flujos

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho v_x \\ \rho v_y \\ \rho v_z \\ B_x \\ B_y \\ B_z \\ E \end{bmatrix} \quad \mathbf{F} = \begin{bmatrix} \rho v_x \\ \rho v_x^2 + P_T - B_x^2 \\ \rho v_y v_x - B_x B_y \\ \rho v_z v_x - B_x B_z \\ 0 \\ B_y v_x - B_x v_y \\ B_z v_x - B_x v_z \\ (E + P_t) v_x - B_x (\vec{v} \cdot \vec{B}) \end{bmatrix}$$

Los cuales, puestos en la ecuación de variables conservadas, reproducen las 4 ecuaciones de MHD vistas anteriormente

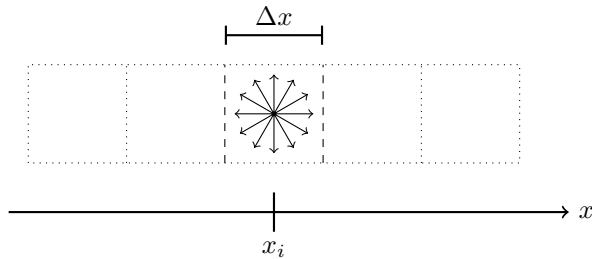
$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial x} = \mathbf{S} \quad (7)$$

donde $\mathbf{S}$ es el vector de fuentes, en donde agregaremos el potencial gravitacional y una fuente artificial $\mathbf{S_P}$ la cual servirá para limpiar la divergencia $\nabla \cdot \vec{B}$ a través del método de Powell.

Ahora, una consideración importante es que esta ecuación está escrita en una dimensión, para trabajarla en 2, tenemos que agregar otro vector de flujos $\mathbf{G}$ que tendrá la misma forma que $\mathbf{F}$, pero estará rotado para apuntar en la dirección correspondiente: es por esta razón que nosotros agregamos a $\mathbf{U}$ y $\mathbf{F}$ el término B_x a diferencia del trabajo original de Miyoshi y Kusano, así su flujo sea 0; puesto que en dos dimensiones, los vectores normales cambian.

Este sistema, en general, lo podemos resolver con cualquier integrador, en este caso elegí RK2, y respecto a esto no hay nada más interesante. Sin embargo, en estos tipos de sistemas se tienen diferentes formas de tratar los flujos, sobre todo, por la física de los distintos tipos de onda que existen. Además, un detalle importante es

que los flujos que se utilizan son aquellos en las interfaces de las celdas, lo cual tiene sentido físico: el cambio de alguna cantidad al interior de la celda viene dado por su flujo en la frontera. Esto habrá que considerarlo más adelante.



Ahora, para poder calcular estos flujos correctamente, hay que tener en cuenta dos cosas

1. Nosotros conocemos las variables del sistema *en el centro de la celda*. Para poder hacer un buen cálculo del flujo, habríamos que encontrar estas variables, o el flujo como tal, en la interface entre las celdas. Lo que en PLUTO son las reconstrucciones.
2. Físicamente, este flujo está determinado por diferentes tipos de fenómenos: algunos simplemente mueven el fluido por advección, otros tuercen las líneas de campo magnético, etc.

En este proyecto, me dispuse a trabajar sobre el segundo problema al ser el que más física tiene de por medio, y

para ello, se va a utilizar el método *HLLD*.

HLLD muy resumidamente [5]

Al pararnos en una celda y revisar qué efecto tienen los cambios de diferentes magnitudes sobre la física de ella, observaremos que, en realidad, el flujo no es siempre el mismo. Pensemos, por ejemplo, en un fluido que se mueve sin comprimirse ni torcese a lo largo de las líneas de campo magnético: en este caso, sólo hay movimiento de densidades entre las celdas, pero las demás variables se mantienen constantes. Por otro lado, si pensamos en ese mismo líquido moviéndose perpendicularmente a $\vec{B}$, las líneas de $\vec{B}$ se comprimen y empieza un fenómeno de tensión y presión magnética, por lo que las variables que tienen que ver en ellos cambian. También, por ejemplo, durante los fenómenos de estabilización de las líneas de campo magnético mediante ondas de Alfvén, hay movimiento de las líneas de campo y las velocidades, pero no de la densidad. Es decir, hay diferentes tipos de movimiento que modifican diferentes variables y de diferente manera.

Para poder tener toda esta física en cuenta, diversos métodos se han propuesto que consideran estos movimientos, entre ellos, *HLLD*, que considera los siguientes tipos de ondas:

Ondas magnetosónicas rápidas

Referencias

- [1] Andrew S. Hillier. «On the nature of the magnetic Rayleigh–Taylor instability in astrophysical plasma: the case of uniform magnetic field strength». en. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 462.2 (oct. de 2016), págs. 2256-2265. ISSN: 0035-8711, 1365-2966. DOI: 10.1093/mnras/stw1805. URL: <https://academic.oup.com/mnras/article-lookup/doi/10.1093/mnras/stw1805> (visitado 16-06-2026).
- [2] Subrahmanyan Chandrasekhar. *Hydrodynamic and Hydromagnetic Stability*. eng. Dover books on mathematics. New York: Dover Publications, Inc, 2013. ISBN: 9780486640716.
- [3] Björn Gebhard, József J. Kolumbán y László Székelyhidi. «A New Approach to the Rayleigh–Taylor Instability». en. En: *Archive for Rational Mechanics and Analysis* 241.3 (sep. de 2021), págs. 1243-1280. ISSN: 0003-9527, 1432-0673. DOI: 10.1007/s00205-021-01672-1. URL: <https://link.springer.com/10.1007/s00205-021-01672-1> (visitado 16-06-2026).
- [4] James M. Stone y Thomas Gardiner. «The Magnetic Rayleigh–Taylor Instability in Three Dimensions». en. En: *The Astrophysical Journal* 671.2 (dic. de 2007), págs. 1726-1735. ISSN: 0004-637X, 1538-4357. DOI: 10.1086/523099. URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1086/523099> (visitado 16-06-2026).
- [5] Takahiro Miyoshi y Kanya Kusano. «A multi-state HLL approximate Riemann solver for ideal magnetohydrodynamics». en. En: *Journal of Computational Physics* 208.1 (sep. de 2005), págs. 315-344. ISSN: 00219991. DOI: 10.1016/j.jcp.2005.02.017. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021999105001142> (visitado 16-06-2026).